

锂/硫电池的研究现状、问题及挑战

胡菁菁, 李国然, 高学平

(南开大学 新能源材料化学研究所, 天津 300071)

摘 要: 锂/硫电池是以金属锂为负极、单质硫为正极而构筑的二次电池体系。锂/硫电池具有高的理论能量密度 (2600 Wh/kg), 成为最具发展潜力的高能化学电源体系。但这种基于溶解-沉积反应的锂/硫电池体系仍面临一些无法避免的问题, 包括金属锂负极的显著结构变化、硫正极材料存在的活性物质利用率低和循环性能差等缺点, 制约了锂/硫电池的发展。本文结合近年来关于锂/硫电池的突破进展, 简要阐述了锂/硫电池的研究现状、问题及面临的挑战。

关 键 词: 锂硫电池; 硫; 锂; 电解液; 复合材料; 综述

中图分类号: O646 文献标识码: A

Current Status, Problems and Challenges in Lithium-sulfur Batteries

HU Jing-Jing, LI Guo-Ran, GAO Xue-Ping

(Institute of New Energy Material Chemistry, Nankai University, Tianjin 300071, China)

Abstract: Lithium-sulfur battery, fabricated with metal lithium as anode and sulfur as cathode, has received more attention as the most promising high energy power sources due to its high theoretical energy density (2600 Wh/kg). However, there are some serious and unavoidable problems for lithium-sulfur battery based on the dissolution-deposition processes in organic electrolyte, including serious structure change of metallic lithium anode, the lower utilization and poor cycle performance of active materials, which become a big barrier for the research and development of lithium-sulfur battery. The current status, problems and challenges of lithium-sulfur battery are summarized, including the sulfur-based cathode composites, electrolyte and lithium anode.

Key words: lithium-sulfur battery; sulfur; lithium; electrolyte; composite; review

面对新能源技术的飞速发展, 特别是随着智能通讯和电动汽车领域的潜在市场需求, 发展具有更高能量密度的二次电池体系的任务十分迫切。从电化学角度考虑, 多电子反应材料体系是构建高比能二次电池的基础^[1], 其中, 锂/硫电池是一个很好的例证。上世纪 60 年代提出了由金属锂负极、单质硫正极构建的锂/硫电池体系的概念^[2]。在理论上, 锂与单质硫的完全反应可实现 2 电子反应, 硫电极的理论比容量高达 1675 mAh/g, 而金属锂负极的理论容量也高达 3860 mAh/g。因此, 以单质硫

与金属锂构建的锂/硫二次电池体系的理论能量密度达 2600 Wh/kg^[3-5]。如果实际电池体系的能量密度能实现理论能量密度的 20%, 则锂/硫电池的能量密度可达 500 Wh/kg。因此, 锂/硫电池体系极具发展潜力, 成为近年来高能量密度二次电池领域中的研究热点和重点之一。

1 锂/硫电池反应机制

在电池体系中, 理想的电极活性材料应具备较

收稿日期: 2013-08-07; 收到修改稿日期: 2013-08-17

基金项目: 国家自然科学基金 (51072083); 国家 863 计划(2011AA11A256)

National Natural Science Foundation of China (51072083); 863 Program (2011AA11A256)

作者简介: 胡菁菁(1988-), 女, 博士研究生. E-mail: hujingjing@mail.nankai.edu.cn

通讯作者: 高学平, 研究员. E-mail: xpgao@nankai.edu.cn

好的电子导电性,使参与氧化还原反应的电子能流畅输入与输出。同时,电极材料在循环过程中尽可能保持结构稳定和较小的体积膨胀,以确保电池体系的稳定循环性能。但单质硫固有的电子绝缘性(5×10^{-30} S/cm, 25℃)使其表现出电化学钝性。若作为高效的电极活性物质,单质硫必须与导电性良好的基质材料相结合,这也是为何需要将硫分散负载或固化在碳材料和导电高聚物上的原因。就反应类型而言,硫与锂反应属溶解-沉积反应,包括硫正极和锂负极的反应。溶解-沉积反应势必伴随电极活性物质的结构在充放电中发生显著变化,从而影响其循环稳定性,表现出远差于嵌入反应的电极稳定性。特别是,硫电极的溶解-沉积反应不同于铅酸电池中快速的电化学溶解-化学沉积反应(放电),硫电极的放电中间产物-锂多硫化物在有机电解液中具有高的溶解性,这种在较宽的电位区间形成的高度溶解的中间产物一直持续到放电终止时才发生化学沉积反应,生成不溶物 Li_2S (充电发生相反的过程)。因此,这种两端沉积、中间溶解的电极过程极易导致“穿梭效应(shuttle)”的发生和活性物质的流失^[4]。此外,由于单质硫和 Li_2S 的密度差异(单质硫 2.03 g/cm^3 , Li_2S 1.67 g/cm^3)^[5],导致硫电极在循环过程中出现明显的体积变化,这也易使电极材料在循环过程中发生破碎,进而破坏电极骨架的导电网络。同时,锂负极的溶解-沉积反应也导致负极的结构变化显著,类似于金属锂电池中的负极问题也无法回避。以上各因素相互作用与影响,严重制约了硫电极的循环性能和实用电池体系的发展,这需从硫正极、电解液和锂负极各个方面来考虑和设计电池体系。

2 硫基正极材料

为了改善锂/硫电池的循环稳定性并提高硫活性物质的利用率,近年来的研究重点主要集中在硫正极方面,包括各种形式的硫分散固定化方式,如硫-碳复合、硫-聚合物复合、硫-氧化物复合以及硫-碳-聚合物多重复合等^[6-18]。其中,引入的基质材料一般应具有三种功能^[19]:一是具有良好的导电性;二是具有一定的机械强度或弹性,且活性物质可在基质材料上高度分散,以确保活性物质的高利用率,同时减缓循环过程中由于体积膨胀导致的电极失效;三是基质材料要对活性物质具有良好的固定化作用。特别是,有些基质材料表面具有一定的官能团,表现出部分化学相互作用(如氧化石墨烯)。固定化作用集物理吸附和化学作用,可使硫

基复合物表现出更好的循环稳定性。几类硫基复合材料的硫复合与固定化方式总结在图 1 中,包括近年来文献报道的典型的化学固定、物理负载、多孔填充、聚合物修饰等复合方式^[6-10,13,16]。显然,基质材料的多样化与结构可调控的特征为高效负载与固定硫活性物质提供了可行的技术途径,成为近年来硫电极的研究热点。

在硫电极的反应机制方面,还有很多基础工作需要进一步探索,如,硫活性物质及其放电中间产物在电解液中的溶解问题,这也涉及到锂/硫电池的长期储存性能。硫电极的放电中间产物十分复杂,对各种锂的多硫化物的分析和确认需要结合谱学和原位测试技术^[20]。另外,对硫活性物质的固定化方式也有不同的看法,即硫和锂多硫化物(如 Li_2S_8)在有机电解液中的溶解是不可避免的,如何固定或是否需要固定这些可溶物还需要从反应机制和应用需求上进一步研究和论述^[21]。总之,目前对硫的固定化方式和电极反应机制还没有完全形成一致的结论,需要从各个角度来探索研究,这也是未来基础研究工作的重点之一。近年来也有报道,直接采用可溶性的锂多硫化物来构筑液相的硫正极,这种液相硫正极仍需要碳材料作为正极骨架^[22-23]。为了避免电极体积的膨胀问题,也有研究者采用密度较小的 Li_2S 与基质材料复合、溶解部分填充的硫以保证足够的膨胀空间或限制放电电位,从而使得放电产物呈可溶性多硫化物^[17, 23-24]。但这些方法会牺牲电池的部分容量,削弱硫作为高能电池电极材料的优

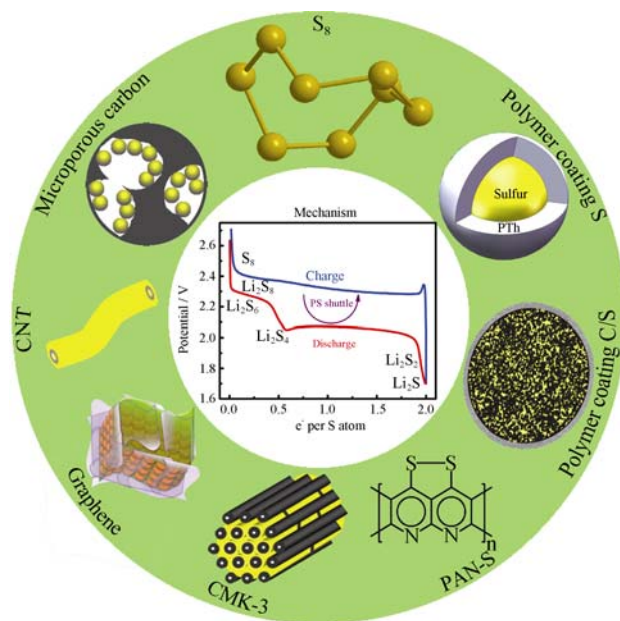


图 1 锂/硫电池中硫基复合材料的研究示意图^[6-10,13,16]

Fig. 1 Scheme of sulfur-based composites in lithium-sulfur battery^[6-10,13,16]

势。当采用 Li_2S 作为正极并作为锂源的提供者时, 负极需采用硅基负极材料来构筑电池体系, 此时硅基负极材料将面临性能衰减过快和体积膨胀等问题, 如何解决这些问题需要进一步探索。此外, 硫电极制备过程中选用的粘结剂也很重要^[25-26], 适当的粘结剂不仅有足够的强度以保证循环过程中电极极片的完整性, 其中粘结剂上的一些官能团还可与多硫化物产生一定的相互作用, 限制其部分溶解。

综上所述, 无论采用何种方法来制备硫电极, 碳材料都是不可缺少的基质材料或导电骨架材料。从未来实用化电池体系的开发角度出发, 还需要尽可能采用可大量制备、来源稳定的基质材料和骨架材料, 最好是商业化的材料, 如导电炭黑^[13-14]。在确保电极中活性物质的利用率方面, 还应考虑设计良好的界面结构, 选择适当的粘结剂, 构筑相互交织、稳定的 $\text{e}^-/\text{S}_8/\text{Li}^+$ 三相网络的电极骨架结构, 使参与反应的锂离子与电子能顺畅地与硫充分接触与反应, 从而提高硫活性物质的利用率^[27]。

3 电解液

锂/硫电池的液体电解液可简单分为醚类易溶性溶剂的电解液和碳酸酯类难溶性溶剂的电解液, 硫基复合材料在不同的液体电解质中的电化学行为表现明显不同, 而不同的电解液也对硫基复合材料的硫分散复合方式有不同的要求。(1) 在碳酸酯类难溶性溶剂的电解液中, 硫需采用高温固化方式, 使硫尽可能薄层负载固化在基质材料表面。在这种电解液中, 多硫化物的溶解程度较低, 薄层负载固化的硫可较为充分地进行溶解-沉积反应, 表现出稳定的循环性能和高的库伦效率, 但放电电位偏低, 影响了电极能量密度的提高。如果硫含量较高, 则

硫不能实现薄层负载固化, 表面沉积的 Li_2S 逐步积累会阻止内部的硫继续反应, 表现出放电容量的锐减。因此, 在难溶性碳酸酯类电解液中, 硫电极中的硫含量很难提高, 一般小于 60wt%^[28]。(2) 在醚类易溶性溶剂的电解液中(如, 1, 3-二氧戊环(DOL)/乙二醇二甲醚(DME)溶剂), 硫的电化学溶解持续进行, 可使硫较为充分地反应与利用, 有利于获得高放电容量, 类似于液态正极材料的反应。但在这种电解液中, 硫基复合材料的循环稳定性较差。另外, 即便是硫的电化学溶解可持续反应, 也受限于 $\text{e}^-/\text{S}_8/\text{Li}^+$ 三相网络的构建, 电极中过多的硫并不能体现出高的利用率。相比较而言, 在醚类易溶性溶剂的电解液中, 复合材料中的硫含量可以突破 70wt%。因此, 结合不同溶剂的特点, 调配具有选择性溶解的电解液体系对改善硫电极的性能十分必要^[29]。

不同电解液体系及其锂盐浓度变化对硫电极性能的影响总结在图 2 中。对比研究发现, 在硫含量相近的复合材料中, 硫电极在碳酸酯类难溶性溶剂的电解液中表现出稳定的循环性能, 而在醚类易溶性溶剂的电解液中具有高容量的优势, 但其循环性能偏差。除溶剂的影响外, 锂盐(如 LiTFSI)浓度的影响也十分显著。高浓度的锂盐可通过同离子效应和高粘度影响来抑制多硫化物的溶解, 同时抑制锂枝晶的生长及锂负极的形变, 提高整体的库伦效率^[30-31]。此外, 在醚类易溶性溶剂的电解液中($\text{LiTFSI}/\text{DOL}/\text{DME}$), LiNO_3 被证明是一种有效的添加剂^[32-35], 其添加浓度控制在 0.2~0.5 mol/L 即可起到明显的作用。 LiNO_3 的添加主要作用是在锂负极表面形成难溶的硝酸盐-亚硝酸盐薄层, 也可形成高价硫化物(Li-S-O)薄层, 从而钝化金属锂表面, 抑制穿梭机制和改善硫电极的循环稳定性。当然, 这种钝化层必须具备锂离子传输功能, 阻碍大的多硫阴离子穿梭反应。硫电极在未添加 LiNO_3 的

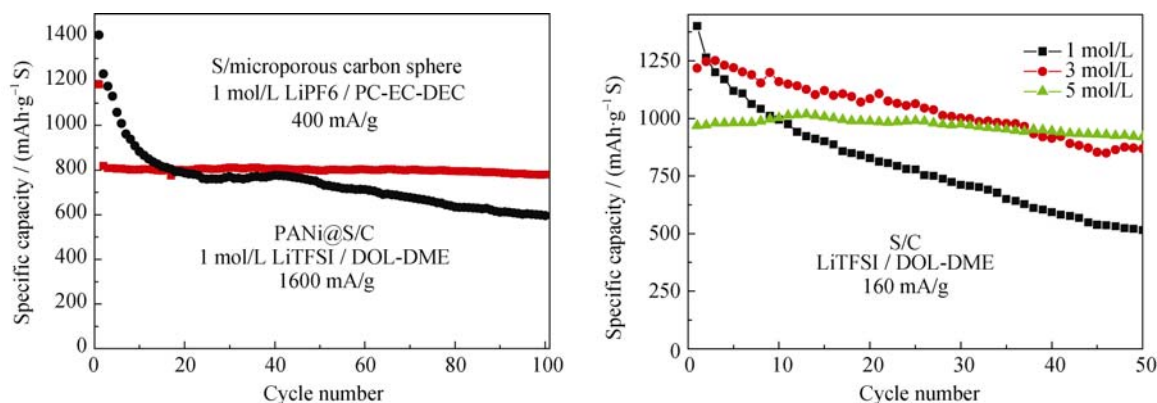


图 2 锂/硫电池中电解液对硫正极的性能影响^[8,13]

Fig. 2 Effect of electrolyte on the performance of sulfur cathode^[8,13]

电解液的库伦效率不仅较低(60%~80%),而且随着循环的进行出现较大的波动性。当硫电极在添加 LiNO_3 的电解液中循环时,其库伦效率具有良好的稳定性,除最初几周偏低外(锂负极钝化过程),循环效率一般大于 95%^[33]。在近几年的锂/硫电池的研究中,大量采用添加 LiNO_3 的电解液,这在抑制穿梭效应和改善库伦效率方面效果十分显著。

4 锂负极和锂/硫电池

在锂负极修饰保护方面,可通过电解液添加剂(如 LiNO_3 、离子液体和溶剂等^[32,36-37])来影响锂负极的表面状态和 SEI 膜的形成。形成牢固的 SEI 膜将有助于稳定锂负极表面的结构,并抑制锂的多硫化物穿梭反应^[32,38]。此外,采用高分子聚合物、 Li_3N 、金属 Pt 以及陶瓷/聚合物多功能复合膜(如 LiSICON 和 LiPON 等)进行表面修饰(如图 3 所示)^[39-41],也可抑制锂的多硫化物对锂负极表面状态的破坏,削弱穿梭效应并减缓锂负极在循环过程中表面结构的显著变化。但由于金属锂固有的强还原性,其修饰材料的选择及其表征具有一定困难,并且修饰层的粘附程度以及机械强度不足,造成修饰层在循环过程中逐渐破损或脱落,导致后续反应的锂负极结构变化显著和性能衰减过快。总之,锂负极方面的研究报道较少,尚没有引起足够的关注。应当指出,金属锂电池中锂负极存在的问题在锂/硫电池中依然存在,包括长期循环过程中的锂枝晶生长问题,这在金属锂负极过量的半电池研究中还没有完全显示出来,但在全电池的体系中锂枝晶的生长问题将不可避免。因此,锂/硫电池的实用化还必须高度关注锂负极的研究。

在锂硫电池研制方面,美国 PolyPlus 公司采用陶瓷膜保护的锂负极构筑的锂硫电池能量密度达 300 Wh/kg 以上。美国 Sion Power 公司与德国 BASF

等公司合作,研发的锂硫电池能量密度达 350 Wh/kg。国内防化研究院报道的软包装锂/硫电池的能量密度也达 300 Wh/kg^[42]。清华大学采用聚丙烯腈固化硫的复合正极材料和碳酸酯类电解液,研制的小型锂/硫电池芯(100 mAh)的能量密度达 437 Wh/kg^[43]。在近期国内的学术会议上,也展示了一些锂/硫电池的能量密度数据。因此,锂硫电池已经逐步从材料本身和单电极(正、负极)研究过渡到电池体系研究。在实际电池体系中,锂负极的电化学性能及结构稳定性至关重要。为了确保电池的能量密度,还必须合理控制锂负极的厚度和有效利用率,以兼顾电池的能量密度和循环性能。

5 问题探讨与展望

锂/硫电池的能量密度十分诱人,因而其研究热度逐年走高。近年来,锂/硫电池性能得到显著改善,成为最具竞争力的高能量密度电池体系,但仍然面临着许多问题与挑战。目前报道的正极制备技术仍摆脱不了基质材料与硫的高温复合或液相化学沉积,不利于电极活性物质的均一化控制和电极材料的规模化生产。特别是,目前的研究仍多集中在单电极研究,而作为电池体系的性能则更加复杂,需综合考虑正极、负极和电解液的匹配和相关制约。仅仅停留在实验室的电极材料和模拟电池的研究难以全面判断电池的综合性能及其制备技术,迫切需要电池企业界的介入,进而从电极技术和电池的整体设计出发来推进锂/硫电池的研发进程。

应当说,人们对锂/硫电池在动力电池领域中的应用期望较高。从实际应用角度看,虽然报道的锂/硫电池的重量能量密度已较高(大于 300 Wh/kg),但其体积能量密度仍不具有竞争性。只有当锂/硫电池的重量能量密度达到 400~500 Wh/kg,其体积能量密度才可与目前商业化锂离子电池相竞争。作为纯电动汽车的电源使用,不仅需要实现能量密度的突破,还必须实现电池的长寿命,如至少实现 500 周的循环,这对基于溶解-沉积反应的锂/硫电池体系而言是一项更为艰巨的挑战。

作为高能量密度电池体系,锂/硫电池的安全性仍需予以高度关注,特别是当单体电池的容量较大时,其安全性是无法回避的问题。针对锂离子电池的安全性,已经报道了一些安全控制技术,如陶瓷隔膜、阻燃电解液和锂负极保护技术等^[44]。是否可以在锂/硫电池中借鉴或升级这些技术,目前尚无这方面的报道,希望引起锂/硫电池研究人员的关注。

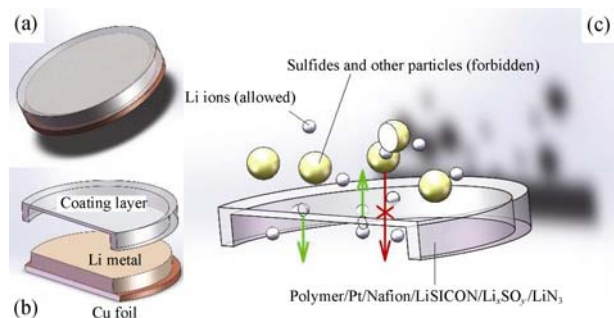


图 3 锂负极保护示意图^[39-41]

Fig. 3 Scheme of the protected lithium anode^[39-41]

参考文献:

- [1] Gao X P, Yang H X. Multi-electron reaction materials for high energy density batteries. *Energy Environ. Sci.*, 2010, **3**(2): 174–189.
- [2] Herbert D, Ulam J. Electric dry cells and storage batteries. US Pat., 3043896 (1962).
- [3] Yamin H, Gorenstein A, Penciner J, *et al.* Lithium sulfur battery: oxidation/reduction mechanisms of polysulfides in THF solutions. *J. Electrochem. Soc.*, 1988, **135**(5): 1045–1048.
- [4] Akridge J R, Mikhaylik Y V, White N. Li/S fundamental chemistry and application to high-performance rechargeable batteries. *Solid State Ionics*, 2004, **175**(1-4): 243–245.
- [5] Ji X L, Nazar L F. Advances in Li-S batteries. *J. Mater. Chem.*, 2010, **20**(44): 9821–9826.
- [6] Wang J L, Yang J, Xie J Y, *et al.* A novel conductive polymer-sulfur composite cathode material for rechargeable lithium batteries. *Adv. Mater.*, 2002, **14**(13/14): 963–965.
- [7] Ji X L, Lee K T, Nazar L F. A highly ordered nanostructured carbon-sulphur cathode for lithium-sulphur batteries. *Nat. Mater.*, 2009, **8**(6): 500–506.
- [8] Zhang B, Qin X, Li G R, *et al.* Enhancement of long stability of sulfur cathode by encapsulating sulfur into micro-pores of carbon spheres. *Energy Environ. Sci.*, 2010, **3**(10): 1531–1537.
- [9] Li N W, Zheng M B, Hong H L, *et al.* High-rate lithium-sulfur batteries promoted by reduced graphene oxide coating. *Chem. Commun.*, 2012, **48**(34): 4106–4108.
- [10] Chen J J, Zhang Q, Shi Y N, *et al.* A hierarchical architecture S/MWCNT nanomicrosphere with large pores for lithium sulfur batteries. *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 2012, **14**(16): 5376–5382.
- [11] Lee K T, Black R, Yim T, *et al.* Surface-initiated growth of thin oxide coatings for Li-sulfur battery cathodes. *Adv. Energy Mater.*, 2012, **2**(12): 1490–1496.
- [12] Yin L C, Wang J L, Lin F J, *et al.* Polyacrylonitrile/graphene composite as a precursor to a sulfur-based cathode material for high-rate rechargeable Li-S batteries. *Energy Environ. Sci.*, 2012, **5**(5): 6966–6972.
- [13] Li G C, Li G R, Ye S H, *et al.* A polyaniline-coated sulfur/carbon composite with an enhanced high-rate capability as a cathode material for lithium/sulfur batteries. *Adv. Energy Mater.*, 2012, **2**(10): 1238–1245.
- [14] Li G C, Hu J J, Li G R, *et al.* Sulfur/activated-conductive carbon black composites as cathode materials for lithium/sulfur battery. *J. Power Sources*, 2013, **240**: 598–605.
- [15] He G, Ji X L, L Nazar L. High “C” rate Li-S cathodes: sulfur imbibed bimodal porous carbons. *Energy Environ. Sci.*, 2011, **4**(8): 2878–2883.
- [16] Wu F, Chen J Z, Chen R J, *et al.* Sulfur/polythiophene with a core/shell structure: synthesis and electrochemical properties of the cathode for rechargeable lithium batteries. *J. Phys. Chem. C*, 2011, **115**(13): 6057–6063.
- [17] Seh Z W, Li W Y, Cha J J, *et al.* Sulphur-TiO₂ yolk-shell nanoarchitecture with internal void space for long-cycle lithium-sulphur batteries. *Nat. Commun.*, 2013, **4**: 1331–1336.
- [18] Ding B, Shen L F, Xu J Y, *et al.* Encapsulating sulfur into mesoporous TiO₂ host as a high performance cathode for lithium-sulfur battery. *Electrochim. Acta*, 2013, **107**: 78–84.
- [19] Lai C, Li G C, Ye S H, *et al.* Research process in sulfur-carbon composites as cathode with high capacity. *Progress in Chemistry*, 2011, **23**(2/3): 527–532.
- [20] Patel M U M, Demir-Cakan R, Morcrette M, *et al.* Li-S battery analyzed by UV/Vis in operando mode. *Chem. Sus. Chem.*, 2013, **6**(7): 1177–1181.
- [21] Zhang S S. Does the sulfur cathode require good mixing for a liquid electrolyte lithium/sulfur cell? *Electrochem. Commun.*, 2013, **31**: 10–12.
- [22] Fu Y Z, Su Y S, Manthiram A. Highly reversible lithium/dissolved polysulfide batteries with carbon nanotube electrodes. *Angew. Chem. Int. Ed.*, 13, **52**(27): 6930–6935.
- [23] Yang Y, Zheng G Y, Cui Y. A membrane-free lithium/polysulfide semi-liquid battery for large-scale energy storage. *Energy Environ. Sci.*, 2013, **6**(5): 1552–1558.
- [24] Yang Y, McDowell M T, Jackson A, *et al.* New nanostructured Li₂S/silicon rechargeable battery with high specific energy. *Nano Lett.*, 2010, **10**(4): 1486–1491.
- [25] He M, Yuan L X, Zhang W X, *et al.* Enhanced cyclability for sulfur cathode achieved by a water-soluble binder. *J. Phys. Chem. C*, 2011, **115**(31): 15703–15709.
- [26] Wang J L, Yao Z D, Monroe C W, *et al.* Carbonyl- β -cyclodextrin as a novel binder for sulfur composite cathodes in rechargeable lithium batteries. *Adv. Funct. Mater.*, 2013, **23**(9): 1194–1201.
- [27] Ai X P, Cao Y L, Yang H X. Simple analysis and possible solutions of the unusual interfacial reactions in Li-S batteries. *J. Electrochem.*, 2012, **18**(3): 224–228.
- [28] Lai C, Gao X P, Zhang B, *et al.* Synthesis and electrochemical performance of sulfur/highly porous carbon composites. *J. Phys. Chem. C*, 2009, **113**(11): 4712–4716.
- [29] Barchasz C, Lepretre J, Patoux S, *et al.* Revisiting TEGDME/DIOX binary electrolytes for lithium/sulfur batteries: Importance of solvation ability and additives. *J. Electrochem. Soc.*, 2013, **160**(3): A430–A436.
- [30] Shin E S, Kim K, Oh S H, *et al.* Polysulfide dissolution control: the common ion effect. *Chem. Commun.*, 2013, **49**(20): 2004–2006.
- [31] Suo L M, Hu Y S, Li H, *et al.* A new class of solvent-in-salt electrolyte for high-energy rechargeable metallic lithium batteries. *Nat.*

- Commun.*, 2013, **4**: 1481–1489.
- [32] Aurbach D, Pollak E, Elazari R, *et al.* On the surface chemical aspects of very high energy density, rechargeable Li–sulfur batteries. *J. Electrochem. Soc.*, 2009, **156**(8): A694–A702.
- [33] Liang X, Wen Z Y, Liu Y, *et al.* Improved cycling performances of lithium sulfur batteries with LiNO₃-modified electrolyte. *J. Power Sources*, 2011, **196**(22): 9839–9843.
- [34] Xiong S Z, Xie K, Diao Y, *et al.* Properties of surface film on lithium anode with LiNO₃ as lithium salt in electrolyte solution for lithium–sulfur batteries. *Electrochim. Acta*, 2012, **83**: 78–86.
- [35] Zhang S S. Role of LiNO₃ in rechargeable lithium/sulfur battery. *Electrochim. Acta*, 2012, **70**: 344–348.
- [36] Zheng J M, Gu M, Chen H H, *et al.* Ionic liquid-enhanced solid state electrolyte interface (SEI) for lithium–sulfur batteries. *J. Mater. Chem. A*, 2013, **1**(29): 8464–8470.
- [37] Song J H, Yeon J T, Jang J Y, *et al.* Effect of fluoroethylene carbonate on electrochemical performances of lithium electrodes and lithium-sulfur batteries. *J. Electrochem. Soc.*, 2013, **160**(6): A873–A881.
- [38] Xiong S Z, Xie K, Diao Y, *et al.* On the role of polysulfides for a stable solid electrolyte interphase on the lithium anode cycled in lithium-sulfur batteries. *J. Power Sources*, 2013, **236**: 181–187.
- [39] Lee Y M, Choi N S, Park J H, *et al.* Electrochemical performance of lithium/sulfur batteries with protected Li anodes. *J. Power Sources*, 2003, **119-121**: 964–972.
- [40] Zheng M S, Chen J J, Dong Q F. The enhanced electrochemical performance of lithium/sulfur battery with protected lithium anode. *Adv. Mater. Res.*, 2012, **476-478**: 676–680.
- [41] Wu M F, Wen Z Y, Liu Y, *et al.* Electrochemical behaviors of a Li₃N modified Li metal electrode in secondary lithium batteries. *J. Power Sources*, 2011, **196**(19): 8091–8097.
- [42] Yu Z B, Wang W K, Wang A B, *et al.* Study on the performance of soft-package Li/S battery. *Battery Bimonthly*, 2007, 37(4): 247–249.
- [43] Wang L, He X M, Li J J, *et al.* Charge/discharge characteristics of sulfurized polyacrylonitrile composite with different sulfur content in carbonate based electrolyte for lithium batteries. *Electrochim. Acta*, 2012, **72**: 114–119.
- [44] Xia L, Li S L, Ai X P, *et al.* Safety enhancing methods for Li-ion batteries. *Progress in Chemistry*, 2011, **23**(2/3): 328–335.